प्रश्न पुस्तिका क्रमांक / **Question Booklet Serial No. : 110-** 0599892

# CLASS IX

# ANNUAL EXAMINATION – 2023

## गणित

**विषय कोड : Subject Code : 110** ( अनिवार्य )

# MATHEMATICS

**( Compulsory )**

कुल प्रश्न : 100 + 30 + 8 = 138
**Total Questions : 100 + 30 + 8 = 138**

कुल मुद्रित पृष्ठ : 32
**Total Printed Pages : 32**

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)
[ Time : 3 Hours 15 Minutes ]

(पूर्णांक : 100)
[ Full Marks : 100 ]

---

***परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :***

1. *परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।*
2. *परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।*
3. *दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।*
4. *प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।*
5. *यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — **खण्ड-अ** एवं **खण्ड-ब**।*

***Instructions for the candidates :***

1. ***Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.***
2. *Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*
3. *Figures in the right hand margin indicate full marks.*
4. *15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.*
5. *This question booklet is divided into two sections — **Section-A** and **Section-B**.*

---

6. खण्ड-अ में **100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं**, जिनमें से **किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।** पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए **1 अंक** निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये **OMR** उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को **नीले / काले बॉल पेन** से प्रगाढ़ करें। **किसी भी प्रकार के ह्वाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।**

6. In **Section-A**, there are **100 Objective Type Questions**, out of which **any 50 questions are to be answered**. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries **1 mark**. For answering these darken the circle with **blue / black ball pen** against the correct option on **OMR** Answer sheet provided to you. **Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR-sheet, otherwise the result will be treated invalid.**

7. **खण्ड-ब** में **30 लघु उत्तरीय प्रश्न** हैं, जिनमें से **किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।** प्रत्येक प्रश्न के लिए **2 अंक** निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में **8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न** दिये गये हैं, जिनमें से **किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है।** प्रत्येक प्रश्न के लिए **5 अंक** निर्धारित हैं।

7. In **Section-B,** there are **30 short answer type questions**, out of which **any 15 questions are to be answered.** Each question carries **2 marks**. Apart from these, there are **8 long answer type questions**, out of which **any 4 questions are to be answered**. Each question carries **5 marks**.

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

## खण्ड - अ / SECTION - A

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

***प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें।***

***50 × 1 = 50***

*Question Nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the OMR-Sheet.* *50 × 1 = 50*

1. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या परिमेय है ?

(A) $2+\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{9}$

(C) $3+\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{11}$

Which of the following is a rational number ?

(A) $2+\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{9}$

(C) $3+\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{11}$

2. $\sqrt{10}\times\sqrt{15}$ का मान होगा

(A) $5\sqrt{6}$ (B) $6\sqrt{5}$

(C) $\sqrt{30}$ (D) $\sqrt{25}$

The value of $\sqrt{10}\times\sqrt{15}$ will be

(A) $5\sqrt{6}$ (B) $6\sqrt{5}$

(C) $\sqrt{30}$ (D) $\sqrt{25}$

3. यदि $x=\sqrt{3}$, तो $x+\frac{1}{x}$ का मान है

(A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

If $x=\sqrt{3}$, then the value of $x+\frac{1}{x}$ is

(A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

4. यदि $x^2+3ax-2a$ का एक गुणनखण्ड $x-2$ हो, तो $a$ का मान है

(A) 2 (B) $-2$

(C) 1 (D) $-1$

If $x-2$ is a factor of $x^2+3ax-2a$, then the value of $a$ is

(A) 2 (B) $-2$

(C) 1 (D) $-1$

5. $(a+b)^2=$

(A) $a^2+2ab+b^2$ (B) $a^2-2ab+b^2$

(C) $(a^2+b^2)$ (D) $(a+b)(a-b)$

6. $(x+a)(x+b)=$

(A) $x^2+(a+b)x-ab$ (B) $x^2+(a+b)x+ab$

(C) $x^2+ax-bx+ab$ (D) $x^2+ax-bx-ab$

7. $(a-b+c)^2=$

(A) $a^2+b^2+c^2+2ab-2bc+2ca$ (B) $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

(C) $a^2+b^2+c^2-2ab+2bc+2ca$ (D) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

8. $(2x+y)^3=$

(A) $4x^3+y^3+6xy(2x+y)$ (B) $8x^3+y^3+6xy(2x+y)$

(C) $8x^3+y^3+6xy(2x-y)$ (D) $8x^3+y^3-6xy(2x+y)$

9. $(x+2y)^2=$

(A) $4x^2+2xy+y^2$ (B) $x^2+4xy+4y^2$

(C) $x^2-4xy+4y^2$ (D) $x^2+4xy-4y^2$

10. $(a+2b+c)^2 =$

(A) $a^2+4b^2+c^2+4ab+4bc+2ca$ (B) $a^2+b^2+c^2+4ab+4bc+2ca$

(C) $a^2+4b^2+c^2-4ab-4bc+2ca$ (D) $a^2+4b^2+c^2+4ab-4bc+2ca$

11. यदि $x+\frac{1}{x}=4$, तो $x^2+\frac{1}{x^2}=$

(A) 20 (B) 14

(C) 16 (D) 22

If $x+\frac{1}{x}=4$, then $x^2+\frac{1}{x^2}=$

(A) 20 (B) 14

(C) 16 (D) 22

12. यदि $a+b+c=7$ तथा $ab+bc+ca=15$, तो $a^2+b^2+c^2=$

(A) 20 (B) 29

(C) 19 (D) 39

If $a+b+c=7$ and $ab+bc+ca=15$, then $a^2+b^2+c^2=$

(A) 20 (B) 29

(C) 19 (D) 39

13. यदि $x+a$ बहुपद $x^4-a^2x^2+3x-6a$ का एक गुणनखण्ड हो, तो $a=$

(A) 0 (B) $-1$

(C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

If $x+a$ is a factor of the polynomial $x^4-a^2x^2+3x-6a$, then $a=$

(A) 0 (B) $-1$

(C) 1 (D) none of these

14. यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, तो प्रत्येक कोण की माप होगी

(A) 90° (B) 45°

(C) 60° (D) 30°

If all the three angles of a triangle are equal, then measure of each angle is

(A) 90° (B) 45°

(C) 60° (D) 30°

15. यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोणों के अर्द्धक, परस्पर बिन्दु $O$ पर मिलते हो, तों इन अर्द्धकों द्वारा $O$ पर बनाया गया कोण का मान होगा

(A) 45° (B) 115°

(C) 135° (D) 90°

If the bisectors of the acute angles of a right triangle meet each other at $O$, then the angle at $O$ made by the two bisectors is

(A) 45° (B) 115°

(C) 135° (D) 90°

16. दो रेखाखण्ड $AB$ एवं $CD$ एक दूसरे को बिन्दु $O$ पर इस प्रकार काटते हैं कि $AC \parallel DB$. यदि $\angle CAB = 45°$ तथा $\angle CDB = 55°$ हो, तो $\angle BOD =$

(A) 100° (B) 80°

(C) 90° (D) 135°

Two line segments $AB$ and $CD$ intersect each other at $O$ such that $AC \parallel DB$. If $\angle CAB = 45°$ and $\angle CDB = 55°$, then $\angle BOD =$

(A) 100° (B) 80°

(C) 90° (D) 135°

17. किसी त्रिभुज $ABC$ की भुजा $BC$ को बिन्दु $D$ तक इस प्रकार बढाया जाता है कि $\angle ACD = 120°$. यदि $\angle B = \frac{1}{2}\angle A$ हो, तो $\angle A$ का मान होगा

(A) 80° (B) 75°

(C) 60° (D) 90°

Side $BC$ of a triangle $ABC$ has been produced to a point $D$ such that $\angle ACD = 120°$. If $\angle B = \frac{1}{2}\angle A$, then $\angle A$ is equal to

(A) 80° (B) 75°

(C) 60° (D) 90°

18. यदि $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ हो, तो $\Delta DEF$ की कौन-सी भुजा $\Delta ABC$ की भुजा $AC$ के बराबर होगी ?

(A) $DE$ (B) $EF$

(C) $DF$ (D) इनमें से कोई नहीं

If $\Delta ABC \cong \Delta DEF$, then which side of $\Delta DEF$ is equal to side $AC$ of $\Delta ABC$?

(A) $DE$ (B) $EF$

(C) $DF$ (D) None of these

19. यदि $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ हो, तो $\angle A =$

(A) $\angle D$ (B) $\angle E$

(C) $\angle F$ (D) इनमें से कोई नहीं

If $\Delta ABC \cong \Delta DEF$, then $\angle A =$

(A) $\angle D$ (B) $\angle E$

(C) $\angle F$ (D) none of these

20. यदि $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ हो, तो $\angle B =$

(A) $\angle D$ (B) $\angle E$

(C) $\angle F$ (D) इनमें से कोई नहीं

If $\Delta ABC \cong \Delta DEF$, then $\angle B =$

(A) $\angle D$ (B) $\angle E$

(C) $\angle F$ (D) none of these

21. $(7)^{\frac{1}{3}} \cdot (8)^{\frac{1}{3}}$ का मान है

(A) $(56)^{\frac{2}{3}}$ (B) $(56)^{\frac{1}{3}}$

(C) $(40)^{\frac{1}{3}}$ (D) $(46)^{\frac{1}{3}}$

The value of $(7)^{\frac{1}{3}} \cdot (8)^{\frac{1}{3}}$ is

(A) $(56)^{\frac{2}{3}}$ (B) $(56)^{\frac{1}{3}}$

(C) $(40)^{\frac{1}{3}}$ (D) $(46)^{\frac{1}{3}}$

22. $\frac{3^0+5^0}{7^0}$ का मान है

(A) 2 (B) 1

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{7}$

The value of $\frac{3^0+5^0}{7^0}$ is

(A) 2 (B) 1

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{7}$

23. $\sqrt{7^{-2}}$ का मान है

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$

(C) $\frac{2}{7}$ (D) $\frac{7}{2}$

The value of $\sqrt{7^{-2}}$ is

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{49}$

(C) $\frac{2}{7}$ (D) $\frac{7}{2}$

24. $(17)^2 \cdot (17)^5$ का मान है

(A) $17^{10}$ (B) $17^7$

(C) $17^3$ (D) $17^{5/2}$

The value of $(17)^2 \cdot (17)^5$ is

(A) $17^{10}$ (B) $17^7$

(C) $17^3$ (D) $17^{5/2}$

25. $(5^2)^3$ का मान है

(A) $5^5$ (B) $5^6$

(C) $5^7$ (D) $5^4$

The value $(5^2)^3$ is

(A) $5^5$ (B) $5^6$

(C) $5^7$ (D) $5^4$

26. $(7)^5 \cdot (7)^3$ का मान है

(A) $7^{15}$ (B) $7^8$

(C) $7^2$ (D) $7^5$

The value of $(7)^5 \cdot (7)^3$ is

(A) $7^{15}$ (B) $7^8$

(C) $7^2$ (D) $7^5$

27. $\frac{10^6}{10^4}$ का मान है

(A) $10^4$ (B) $10^6$

(C) $10^2$ (D) $10^{10}$

The value of $\frac{10^6}{10^4}$ is

(A) $10^4$ (B) $10^6$

(C) $10^2$ (D) $10^{10}$

28. $(3^2)^4$ का मान है

(A) $3^6$ (B) $3^8$

(C) $3^2$ (D) $3^4$

The value of $(3^2)^4$ is

(A) $3^6$ (B) $3^8$

(C) $3^2$ (D) $3^4$

29. $(2)^3 \cdot (3)^3$ का मान है

(A) $2^6$ (B) $6^3$

(C) $3^6$ (D) $9^3$

The value of $(2)^3 \cdot (3)^3$ is

(A) $2^6$ (B) $6^3$

(C) $3^6$ (D) $9^3$

30. $2^0 \times 3^0$ का मान है

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) 6

The value of $2^0 \times 3^0$ is

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) 6

31. $100 \times 0$ का मान है

(A) 1000 (B) 100

(C) 0 (D) 10

The value of $100 \times 0$ is

(A) 1000 (B) 100

(C) 0 (D) 10

32. $\frac{10^0 \times 20^0}{30^0}$ का मान है

(A) $\frac{20}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$

(C) 1 (D) $\frac{2}{3}$

The value of $\frac{10^0 \times 20^0}{30^0}$ is

(A) $\frac{20}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$

(C) 1 (D) $\frac{2}{3}$

33. $25^0 \div 5^0$ का मान है

(A) 5 (B) $\frac{1}{5}$

(C) 1 (D) 25

The value of $25^0 \div 5^0$ is

(A) 5 (B) $\frac{1}{5}$

(C) 1 (D) 25

34. $30^0 - 20^0$ का मान है

(A) 10 (B) 0

(C) 30 (D) 20

The value of $30^0 - 20^0$ is

(A) 10 (B) 0

(C) 30 (D) 20

35. $10^0 + 20^0 - 30^0$ का मान है

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

The value of $10^0 + 20^0 - 30^0$ is

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

36. $5^{2/3} \times 5^{1/3}$ का मान है

(A) $5^{2/3}$ (B) 5

(C) $5^{1/3}$ (D) $5^{1/9}$

The value of $5^{2/3} \times 5^{1/3}$ is

(A) $5^{2/3}$ (B) 5

(C) $5^{1/3}$ (D) $5^{1/9}$

37. $7^{3/4} \div 7^{1/4}$ का मान है

(A) $7^{3/4}$ (B) $7^{1/4}$

(C) $7^{1/2}$ (D) $7^{3/16}$

The value of $7^{3/4} + 7^{1/4}$ is

(A) $7^{3/4}$ (B) $7^{1/4}$

(C) $7^{1/2}$ (D) $7^{3/16}$

38. $(13)^{1/5} \cdot (17)^{1/5}$ का मान है

(A) $13^{1/5}$ (B) $17^{1/5}$

(C) $221^{1/5}$ (D) $222^{1/5}$

The value of $(13)^{1/5} \cdot (17)^{1/5}$ is

(A) $13^{1/5}$ (B) $17^{1/5}$

(C) $221^{1/5}$ (D) $222^{1/5}$

39. $\left(\frac{1}{3^2}\right)^4$ का मान है

(A) $3^8$ (B) $3^{-8}$

(C) $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ (D) $\frac{1}{3}$

The value of $\left(\frac{1}{3^2}\right)^4$ is

(A) $3^8$ (B) $3^{-8}$

(C) $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ (D) $\frac{1}{3}$

40. $\frac{10^{-5}}{10^{-7}}$ का मान है

(A) $10^{-12}$ (B) $10^{-2}$

(C) $10^2$ (D) $10^{12}$

The value of $\frac{10^{-5}}{10^{-7}}$ is

(A) $10^{-12}$ (B) $10^{-2}$

(C) $10^2$ (D) $10^{12}$

41. निम्नलिखित में से कौन-सा बहुपद है ?

(A) $\sqrt{x}+\frac{1}{2x}$ (B) $x^2+\sqrt{x}$

(C) $x+\sqrt{2}\,x^2+1$ (D) $\sqrt{3x}+1$

Which of the following is a polynomial ?

(A) $\sqrt{x}+\frac{1}{2x}$ (B) $x^2+\sqrt{x}$

(C) $x+\sqrt{2}\,x^2+1$ (D) $\sqrt{3x}+1$

42. शून्य बहुपद का शून्यक है

(A) 0 (B) 1

(C) कोई भी वास्तविक संख्या (D) परिभाषित नहीं

Zero of the zero polynomial is

(A) 0 (B) 1

(C) any real number (D) not defined

43. बहुपद $p(x)=3x+4$ का शून्यक है

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{-3}{5}$

(C) $\frac{-4}{3}$ (D) $\frac{4}{3}$

Zero of the polynomial $p(x)=3x+4$ is

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{-3}{5}$

(C) $\frac{-4}{3}$ (D) $\frac{4}{3}$

44. बहुपद $\sqrt{2}$ का घात है

(A) 1 (B) 0

(C) $\frac{2}{3}$ (D) 2

Degree of a polynomial $\sqrt{2}$ is

(A) 1 (B) 0

(C) $\frac{2}{3}$ (D) 2

45. यदि $p(x)=3x-7$ हो, तो $p(x)+p(-x)$ का मान है

(A) 0 (B) $-14$

(C) $6x$ (D) 7

If $p(x)=3x-7$, then the value $p(x)+p(-x)$ is

(A) 0 (B) $-14$

(C) $6x$ (D) 7

46. यदि $x+y+z=0$, तो $x^3+y^3+z^3$ बराबर है

(A) $xyz$ (B) $3xyz$

(C) 0 (D) $2\,xyz$

If $x+y+z=0$, then $x^3+y^3+z^3$ is equal to

(A) $xyz$ (B) $3xyz$

(C) 0 (D) $2\,xyz$

47. $(\sqrt{a}+b)(\sqrt{a}-b)$ बराबर है

(A) $a^2-b^2$ (B) $a-b^2$

(C) $a^2+b^2$ (D) $a+b^2$

$(\sqrt{a}+b)(\sqrt{a}-b)$ is equal to

(A) $a^2-b^2$ (B) $a-b^2$

(C) $a^2+b^2$ (D) $a+b^2$

48. $(3x+2y)^2=$

(A) $9x^2+6xy+4y^2$ (B) $9x^2-6xy+4y^2$

(C) $9x^2+12xy+4y^2$ (D) $9x^2-12xy+4y^2$

49. $x^2+5x+6$ का गुणनखण्ड है

(A) $(x+3)(x-2)$ (B) $(x-3)(x+2)$

(C) $(x+3)(x+2)$ (D) $(-x+3)(x+2)$

The factorisation of $x^2+5x+6$ is

(A) $(x+3)(x-2)$ (B) $(x-3)(x+2)$

(C) $(x+3)(x+2)$ (D) $(-x+3)(x+2)$

50. $(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 =$

(A) $x+y+2xy$ (B) $x+y+2\sqrt{xy}$

(C) $x+y+\sqrt{xy}$ (D) $x+\sqrt{y}+2\sqrt{xy}$

51. $y = 6$ का आलेख एक रेखा है जो

(A) $x$-अक्ष पर अंतःखण्ड 6 काटती है

(B) दोनों अक्षों पर अंतःखण्ड 6 काटती है

(C) $x$-अक्ष के समांतर है और मूल बिन्दु से 6 मात्रक की दूरी पर है

(D) $y$-अक्ष के समांतर है और मूल बिन्दु से 6 मात्रक की दूरी पर है

The graph of $y = 6$ is a line

(A) making an intercept 6 on the $x$-axis

(B) making an intercept 6 on both the axes

(C) parallel to the $x$-axis and at a distance of 6 units from the origin

(D) parallel to the $y$-axis and at a distance of 6 units from the origin

52. निम्नलिखित में कौन-सी अभाज्य संख्या है ?

(A) 4 (B) 6

(C) 3 (D) 8

Which of the following is a prime number ?

(A) 4 (B) 6

(C) 3 (D) 8

53. एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिन्दुओं की आवश्यकता होती है ?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

How many least number of distinct points need to represent a unique line ?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

54. दो बिन्दुओं से कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं ?

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) 4

How many lines can be drawn through the two points ?

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) 4

55. एक बिन्दु से कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं ?

(A) 2 (B) 1

(C) अनंत (D) 3

How many lines can be drawn through a point ?

(A) 2 (B) 1

(C) Infinite (D) 3

56. दो रेखाएँ कितने बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं ?

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

In how many points can two distinct lines intersect ?

(A) 2 (B) 1

(C) 3 (D) None of these

57. $\Delta ABC$ में यदि $\angle A + \angle C = 100°$, तो $\angle B = ?$

(A) 70° (B) 80°

(C) 90° (D) 100°

In $\Delta ABC$ if $\angle A + \angle C = 100°$, then $\angle B = ?$

(A) 70° (B) 80°

(C) 90° (D) 100°

58. मिलान-चिह्न 𝍸 II का मान होगा

(A) 5 (B) 6

(C) 2 (D) 7

The value of tally mark 𝍸 II is

(A) 5 (B) 6

(C) 2 (D) 7

59. यदि किसी समान्तर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो, तो वह आवश्यक रूप से होगा एक

(A) आयत (B) वर्ग

(C) समचतुर्भुज (D) इनमें से कोई नहीं

If one angle of a parallelogram is a right angle, then it is necessarily a

(A) Rectangle (B) Square

(C) Rhombus (D) None of these

60. किसी समान्तर चतुर्भुज के क्रमागत कोण होते हैं

(A) पूरक (B) संपूरक

(C) न्यून कोण (D) इनमें से कोई नहीं

Consecutive angles of a parallelogram are

(A) Complementary (B) Supplementary

(C) Acute angle (D) None of these

61. किसी समान्तर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के अर्द्धक, परस्पर किस कोण पर काटते हैं ?

(A) 45° (B) 120°

(C) 90° (D) 180°

The bisectors of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at the angle

(A) 45° (B) 120°

(C) 90° (D) 180°

62. किसी बिन्दु पर बने सभी कोणों की मापों का योग होता है

(A) 180° (B) 270°

(C) 220° (D) 360°

## खण्ड - ब / SECTION - B

### लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

**प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है।** **15 × 2 = 30**

*Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type Questions. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks.* 15 × 2 = 30

1. 2 और 3 के बीच में चार परिमेय संख्याएँ ज्ञात करें। 2

   Find four rational numbers between 2 and 3.

2. $0.\overline{7}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त करें, जहाँ $p$ तथा $q$ पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$ है। 2

   Express $0.\overline{7}$ in the form $\frac{p}{q}$, where $p$ and $q$ are integers and $q \neq 0$.

3. $8\sqrt{15}$ को $2\sqrt{3}$ से भाग दें। 2

   Divide $8\sqrt{15}$ by $2\sqrt{3}$.

4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ के हर का परिमेयकरण करें। 2

   Rationalise the denominator of $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

5. $2^{3/2} \times 2^{1/5}$ को सरल करें। 2

   Simplify $2^{3/2} \times 2^{1/5}$.

6. $x = 2$ पर बहुपद $5x - 4x^2 + 3$ का मान ज्ञात करें। 2

   Find the value of the polynomial $5x - 4x^2 + 3$ at $x = 2$.

7. बहुपद $3x^4 - 3x^3 - 3x - 4$ को $x - 1$ से भाग दें। 2

   Divide the polynomial $3x^4 - 3x^3 - 3x - 4$ by $x - 1$.

8. $12x^2 - 7x + 1$ का गुणनखण्ड ज्ञात करें। 2

   Factorise $12x^2 - 7x + 1$.

9. सीधे गुणा किए बिना $103 \times 107$ का मान ज्ञात करें। 2

Find the value of $103 \times 107$ without multiplying directly.

10. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएँ 8 सेमी और 11सेमी हैं और जिसका परिमाप 32 सेमी है। 2

Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm.

11. एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मी और 8 मी हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2

Diagonals of a rhombus are 6 m and 8 m respectively. Find its area.

12. एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मी है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2

If each edge of a cube is 4 m, then find its total surface area.

13. एक घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई क्रमशः 8 मी, 6 मी एवं 4 मी हैं, तो उसका आयतन ज्ञात करें। 2

The length, breadth and height of a cuboid are 8 m, 6m and 4 m respectively. Find its volume.

14. एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊँचाई 30 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2

The radius of the base of a cylinder is 14 cm and its height is 30 cm. Find its total surface area.

15. एक बेलन की ऊँचाई 25 सेमी और आधार की त्रिज्या 10 सेमी हैं। उसका आयतन ज्ञात करें। 2

The height of a cylinder is 25 cm and its radius of the base is 10 cm. Find its volume.

16. एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4·4 मी$^2$ है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0·7 मी है, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात करें। 2

The curved surface area of a right circular cylinder is 4·4 m$^2$. If the radius of the base of the cylinder is 0·7 m, then find its height.

17. एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी तिर्यक ऊँचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 8 सेमी है। 2

Find the curved surface area of a right circular cone, whose slant height is 10 cm and radius of base is 8 cm.

18. 14 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2

Find the surface area of a sphere of radius 14 cm.

19. किसी शंकु की ऊँचाई और तिर्यक ऊँचाई क्रमशः 21 सेमी और 28 सेमी हैं तो इसका आयतन ज्ञात करें। 2

The height and the slant height of a cone are 21 cm and 28 cm respectively Find the volume of the cone.

20. 0·63 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 2

Find the volume of a sphere of radius 0·63 cm.

21. गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने (100 में से) निम्नलिखित अंक प्राप्त किए :

41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60

इन आँकड़ों के माध्य और माध्यिका ज्ञात करें। 2

In a mathematics test given by 15 students, the following marks ( out of 100 ) are obtained :

41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60

Find the mean and median.

22. $a^3+27$ का गुणनखण्ड ज्ञात करें। 2

Factorize $a^3+27$ .

23. एक थैला में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। यदि थैला में से एक गेंद यदृच्छया निकाला जाए, तो इस गेंद के काली होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। 2

There are 4 red and 3 black balls in a bag. If a ball is drawn at random, find the probability that the ball is black.

24. जाँच करें कि $x+1$, $x^4+x^3+x^2+x+1$ का एक गुणनखण्ड है या नहीं। 2

Check whether $x+1$, is a factor of $x^4+x^3+x^2+x+1$ or not.

25. सरल करें : $(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})$. 2

Simplify : $(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})$.

26. $k$ का मान ज्ञात करें जबकि $x-1$, $p(x)$ का एक गुणनखण्ड है और $p(x)=kx^2-3x+k$. 2

Find the value of $k$, if $x-1$ is a factor of $p(x)$ and $p(x)=kx^2-3x+k$.

27. गुणनखण्ड ज्ञात करें : $9x^2+6xy+y^2$. 2

Factorise : $9x^2+6xy+y^2$.

28. एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेमी × 2·5 सेमी × 1·5 सेमी है, तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा ? 2

A match box measures 4 cm × 2·5 cm × 1·5 cm. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes ?

29. एक समान्तर चतुर्भुज का विकर्ण 6·8 सेमी तथा शेष किसी शीर्ष से उस विकर्ण पर डाले गए लम्ब की लम्बाई 7·5 सेमी है, तो समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2

The diagonal of a parallelogram is 6·8 cm and length of perpendicular drawn from any of the remaining vertices is 7·5 cm then find the area of the parallelogram.

30. 8 मी लंबा, 6 मी चौड़ा और 3 मी गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 40 रुपये प्रति मी$^3$ की दर से होने वाले व्यय ज्ञात करें। 2

Find the cost of digging a cuboidal pit 8 m long, 6 m broad and 3 m deep at the rate of Rs. 40 per m$^3$.

## दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

**प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।** **4 × 5 = 20**

*Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks.* *4 × 5 = 20*

31. गुणनखण्ड ज्ञात करें : $x^3 - 2x^2 - x + 2$. 5

Factorise : $x^3 - 2x^2 - x + 2$.

32. सत्यापित करें कि $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$. 5

Verify that $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$.

33. दो चरों वाले रैखिक समीकरण $x + y = 4$ का आलेख खींचें। 5

Draw the graph of the linear equation $x + y = 4$ in two variables.

34. यदि दो रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध करें। 5

If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Prove it.

35. एक चतुर्भुज के कोण 3 : 5 : 9 : 13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। 5

The angles of a quadrilateral are in the ratio 3 : 5 : 9 : 13. Find all the angles of the quadrilateral.

36. एक त्रिभुज $ABC$ की रचना करें जिसमें $\angle B = 90°$, $BC = 12$ सेमी तथा $AB = 5$ सेमी हों। 5

Construct a triangle $ABC$ in which $\angle B = 90°$, $BC = 12$ cm and $AB = 5$ cm.

37. एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएँ 12 सेमी लम्बाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5

An isosceles triangle has perimeter 30 cm and length of each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle.

38. एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 5 मी, 4 मी और 3 मी हैं। 7.50 रु० प्रति मी$^2$ की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। 5

The length, breadth and height of a room are, 5 m, 4 m and 3 m respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of Rs. 7.50 per m$^2$.